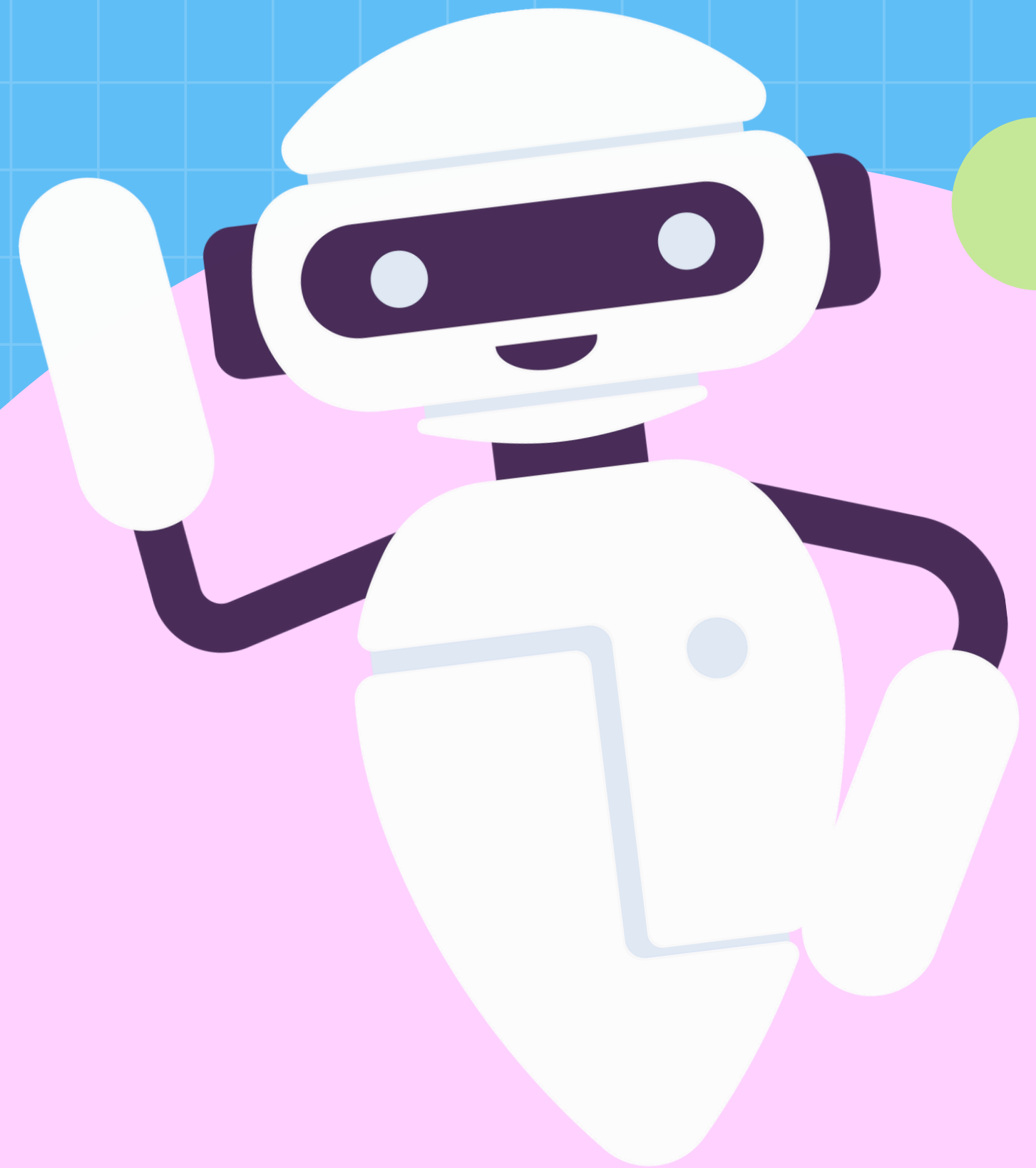


MEMBUAT NLP DAN ANALISIS KOMENTAR PELANGGAN PRODUK REDMI6

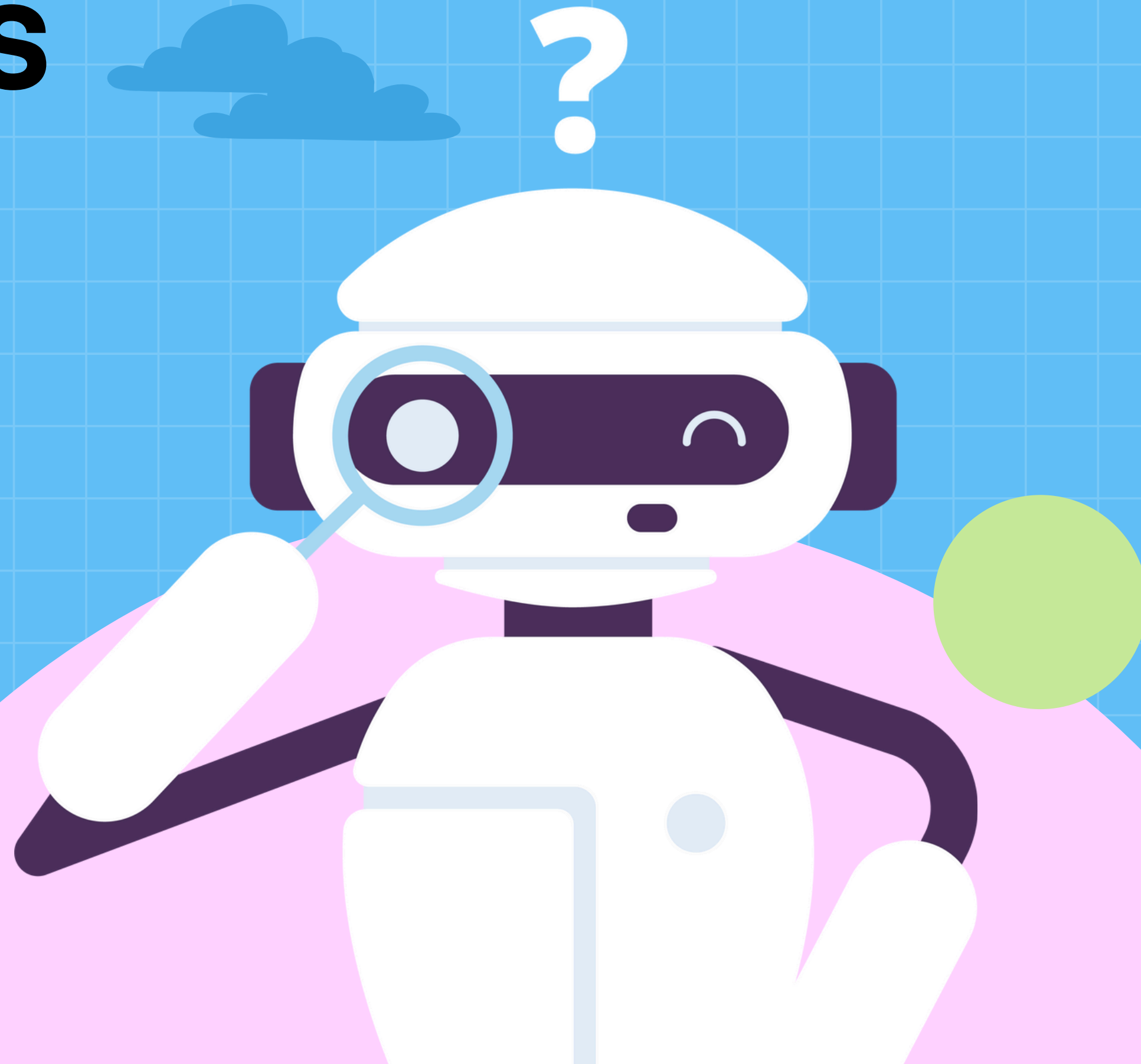
Alice Shizuka Hutagaol





TUJUAN ANALISIS

- Membuat NLP untuk mengkategorisasikan komentar customer kedalam 4 kategori (Positive, Negative, Mixed, General)
- Memahami persepsi pelanggan terhadap produk Redmi6
- Mengidentifikasi fitur yang paling sering dipuji atau dikeluhkan
- Memberikan insight untuk perbaikan produk dan strategi pemasaran





DATASET

Dataset berisi komentar pelanggan terhadap produk Redmi6

Jumlah data: 280 baris, 9 kolom

Sumber: platform e-commerce (Amazon)

Fitur utama:

- Comments → isi komentar
- Rating → rating bintang (1-5)
- Useful → jumlah vote "helpful" dari pengguna lain
- Date → tanggal komentar dibuat
- Label → hasil labeling manual (Positive, Negative, Mixed, General)

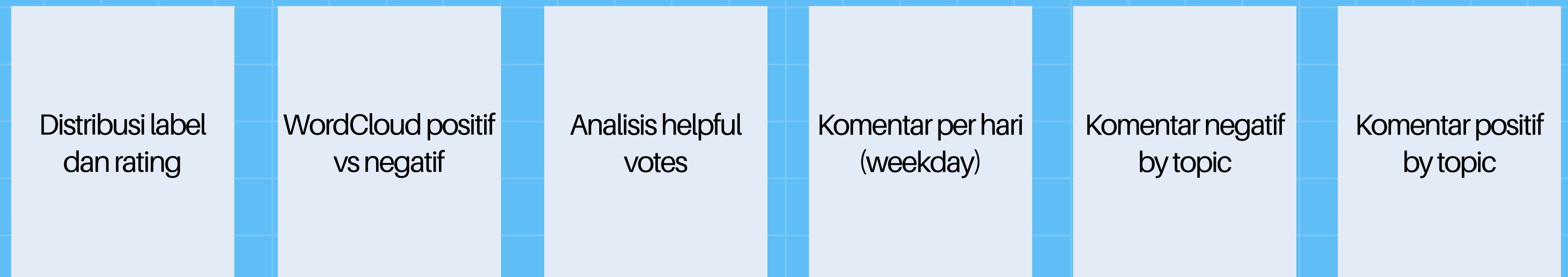


ALUR ANALISIS NLP + EDA

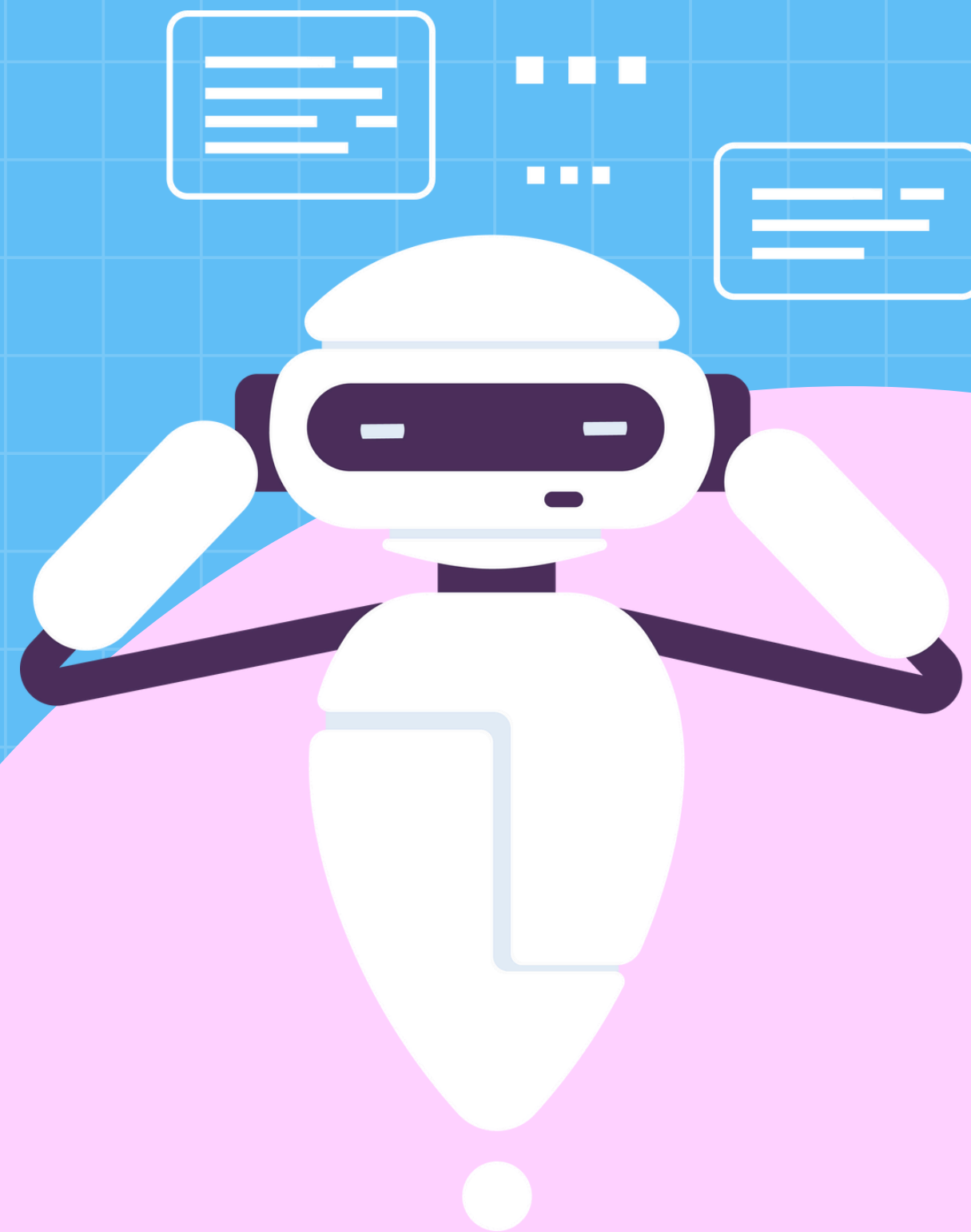
TAHAPAN NLP



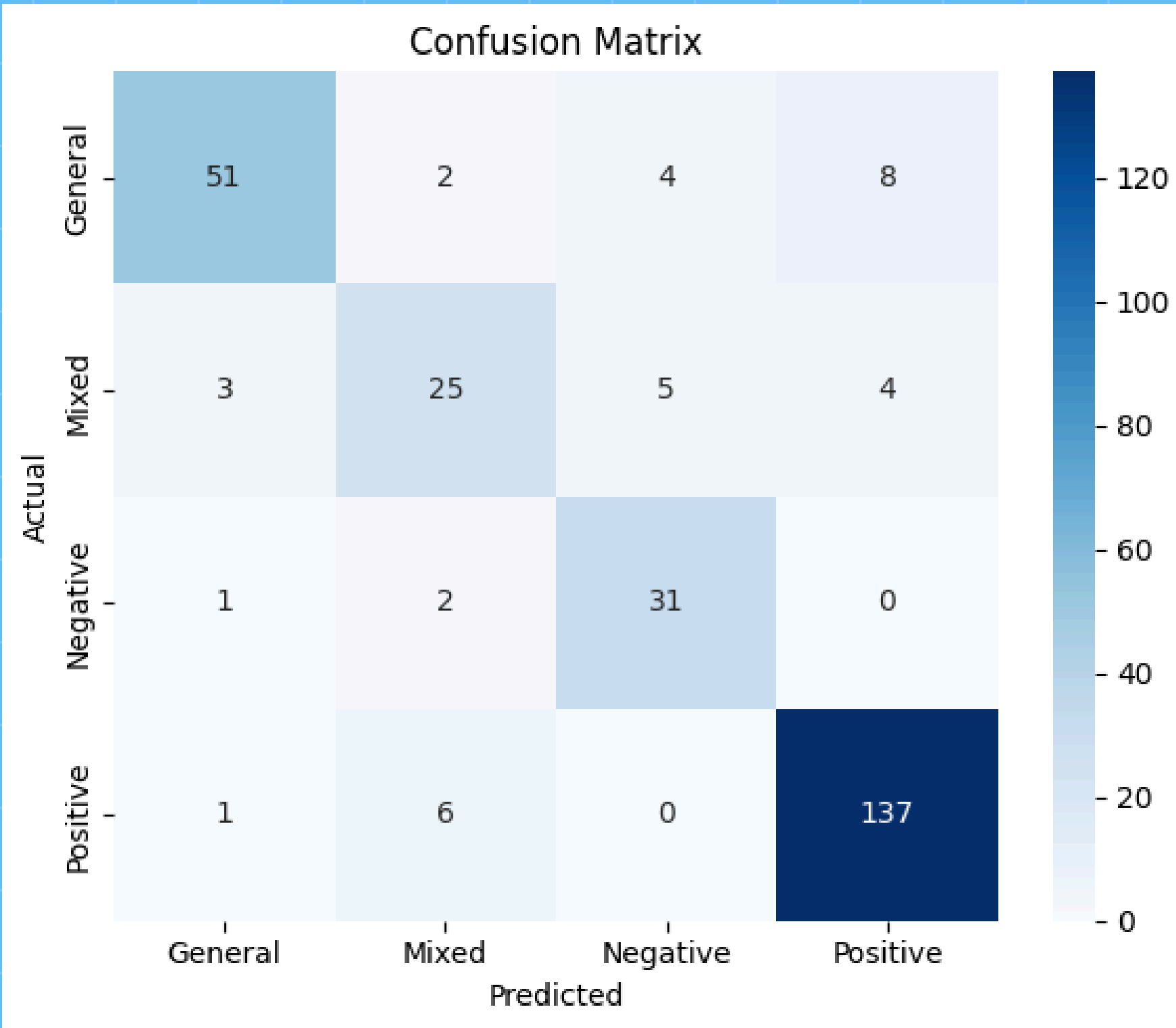
EDA



NLP (NATURAL LANGUAGE PROCESSING)



KINERJA MODEL NLP (BEFORE ITERATIVE TRAINING)

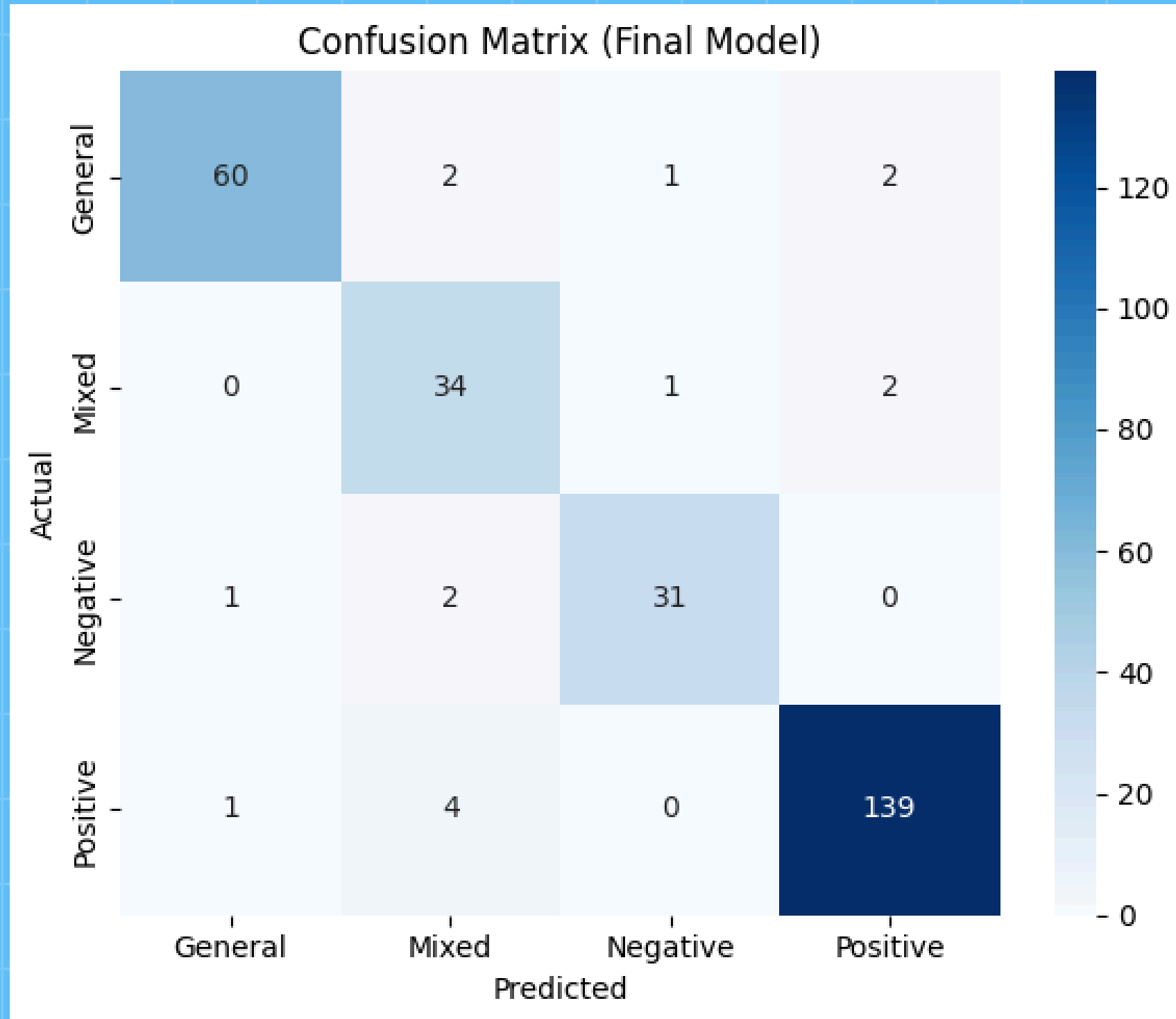


=== Classification Report ===

	precision	recall	f1-score	support
General	0.91	0.78	0.84	65
Mixed	0.71	0.68	0.69	37
Negative	0.78	0.91	0.84	34
Positive	0.92	0.95	0.94	144
accuracy			0.87	280
macro avg	0.83	0.83	0.83	280
weighted avg	0.87	0.87	0.87	280

- Akurasi: 87%
- Macro F1: 0.92
- Model masih belum cukup baik dalam mengenal kategori MIXED

KINERJA MODEL NLP FINAL (AFTER ITERATIVE TRAINING)



=== Classification Report ===

	precision	recall	f1-score	support
General	0.97	0.92	0.94	65
Mixed	0.81	0.92	0.86	37
Negative	0.94	0.91	0.93	34
Positive	0.97	0.97	0.97	144
accuracy			0.94	280
macro avg	0.92	0.93	0.92	280
weighted avg	0.95	0.94	0.94	280

- Akurasi: 94%
- Macro F1: 0.92
- Model bisa mengenali komentar Mixed & Negative jauh lebih baik dari awal

Confusion Matrix dan Report menunjukkan performa seimbang antar kelas



PREDIKSI KATEGORI KOMENTAR (DEMO)

=====

💬 **Komentar 1:** "pro camera good, cons battery bad"

🎯 **Prediksi Label:** MIXED

=====

=====

=====

💬 **Komentar 2:** "ok"

🎯 **Prediksi Label:** GENERAL

=====

=====

=====

💬 **Komentar 3:** "this phone is really good"

🎯 **Prediksi Label:** POSITIVE

=====

=====

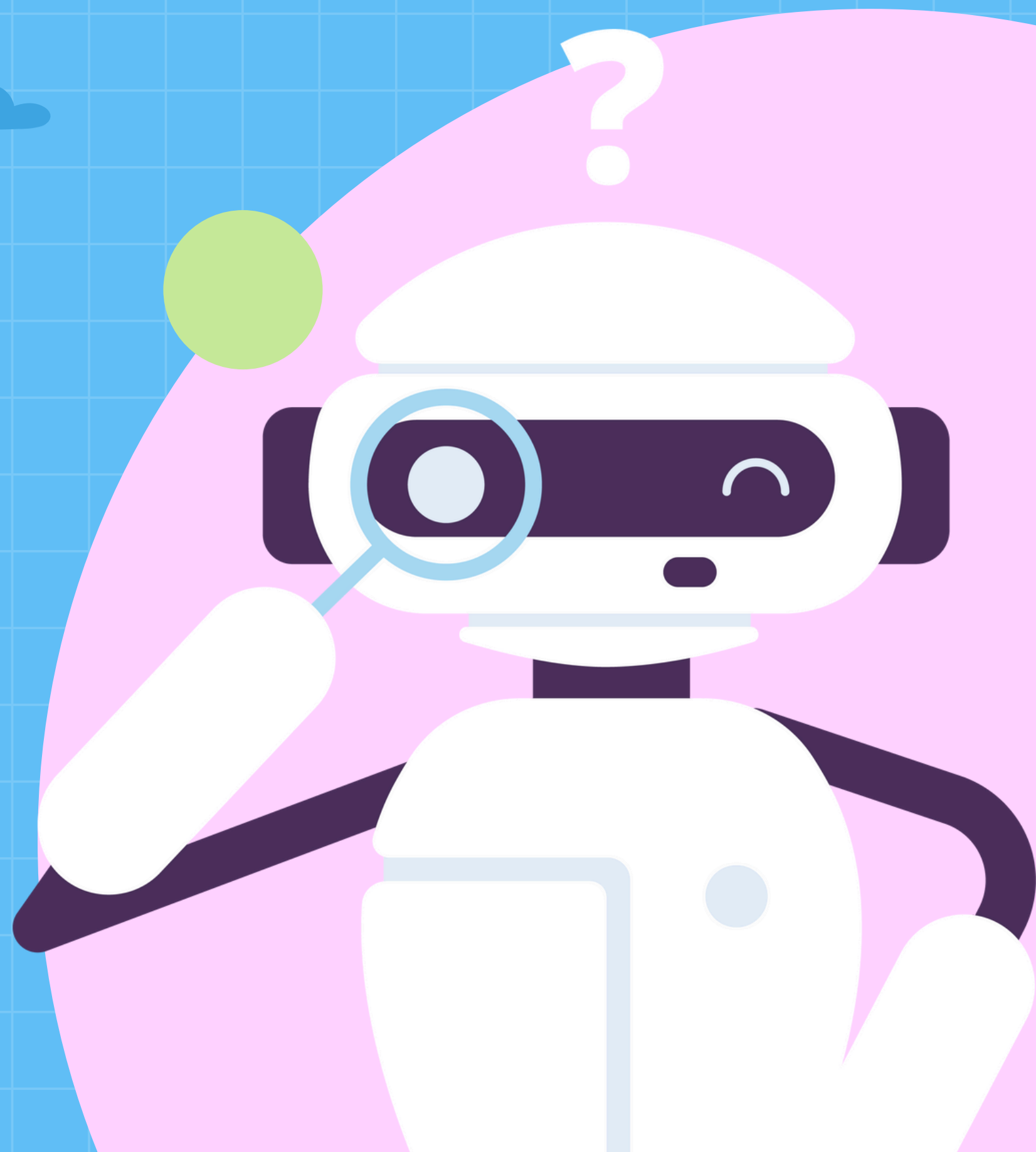
=====

💬 **Komentar 4:** "bad resolution ew"

🎯 **Prediksi Label:** NEGATIVE

=====

EDA

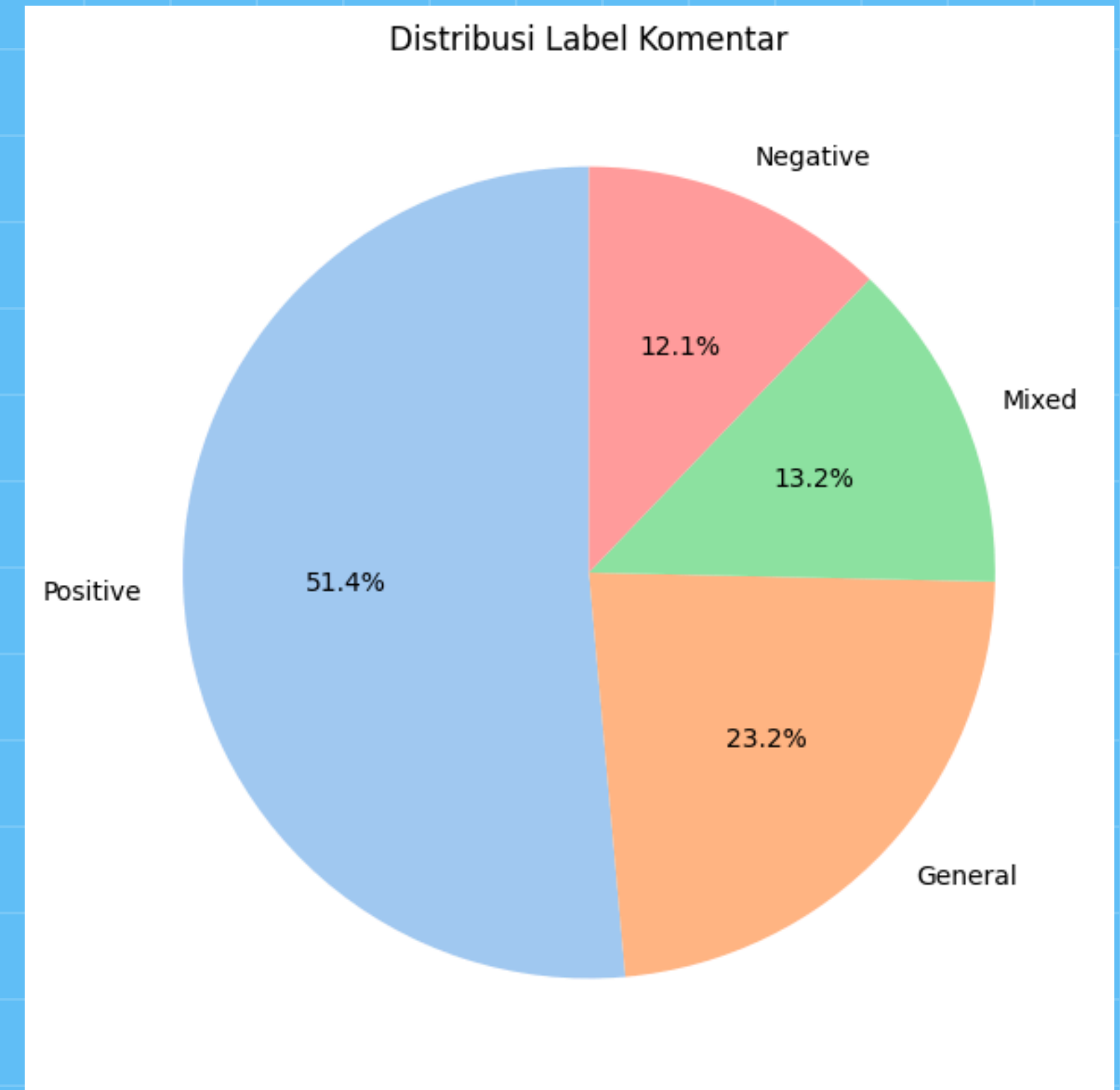


DISTRIBUSI KOMENTAR BERDASARKAN LABEL

- Positive: 51.4%
- General: 23.2%
- Mixed: 13.2%
- Negative: 12.1%

Insight:

Sebagian besar komentar bernada positif, namun masih ada porsi keluhan dan mixed yang signifikan

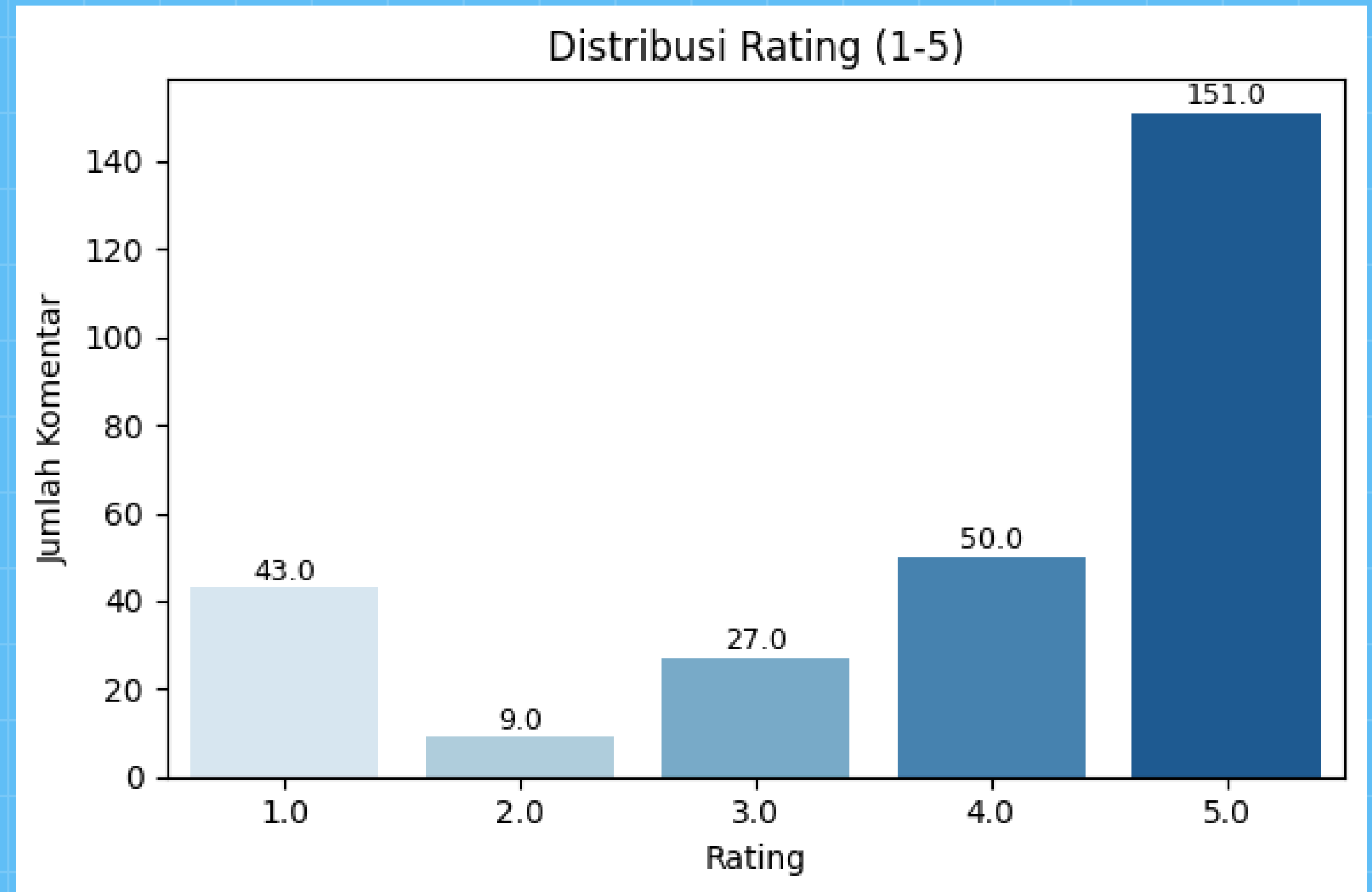


DISTRIBUSI RATING PRODUK

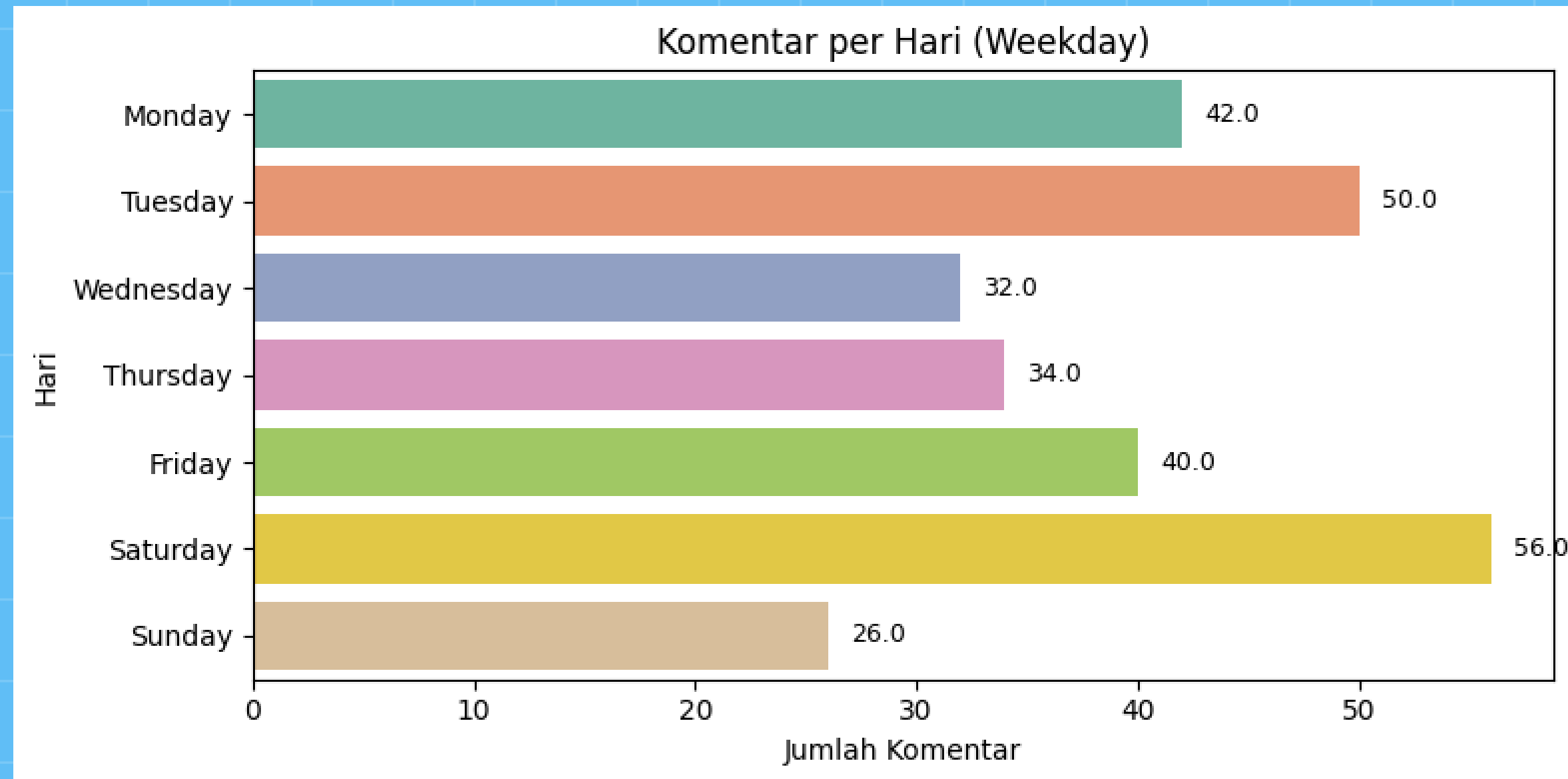
- Rating 5 mendominasi (151 komentar)
- Rating rendah (1-2) masih muncul meski sedikit

Insight:

Produk dinilai baik oleh mayoritas, namun tetap ada pengalaman buruk yang perlu diantisipasi



AKTIVITAS KOMENTAR

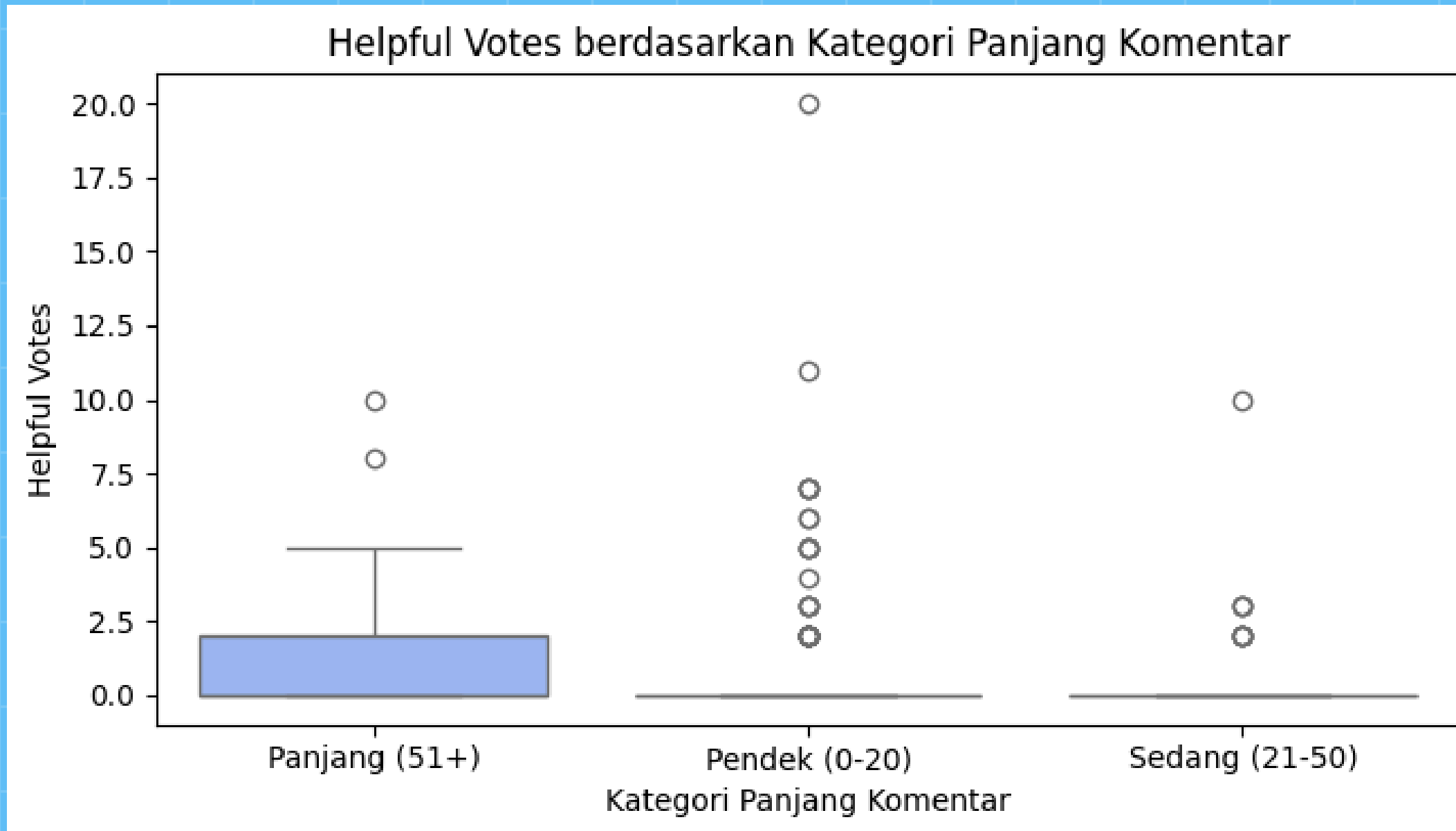


- Komentar terbanyak muncul di hari Sabtu
- Hari Minggu relatif sepi

Insight:

Pelanggan lebih aktif memberikan ulasan saat mulai akhir pekan

APAKAH HELPFUL VOTES DIPENGARUHI PANJANG KOMENTAR?

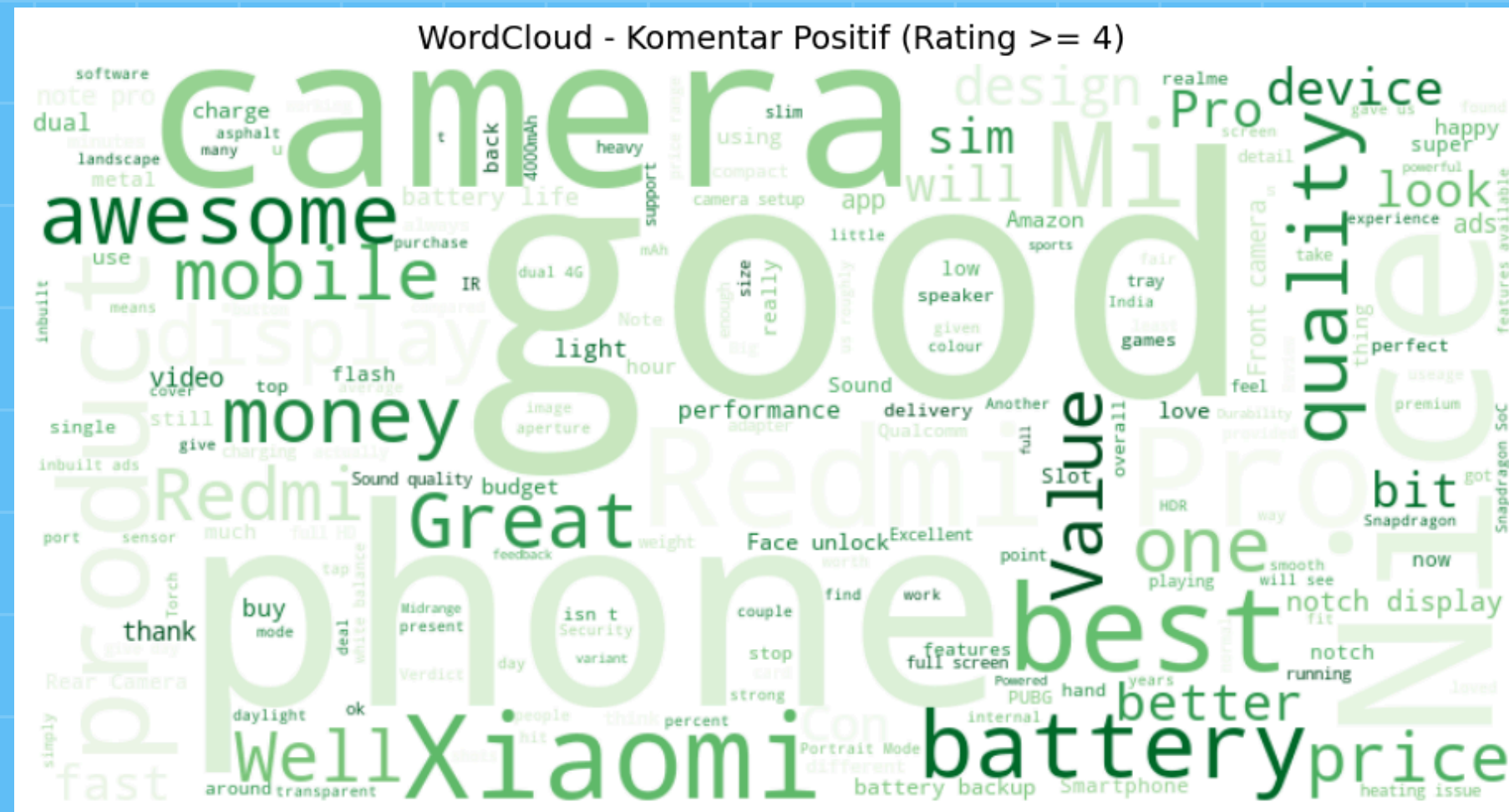


- Korelasi sangat lemah (0.04)
- Komentar panjang tidak menjamin "membantu"

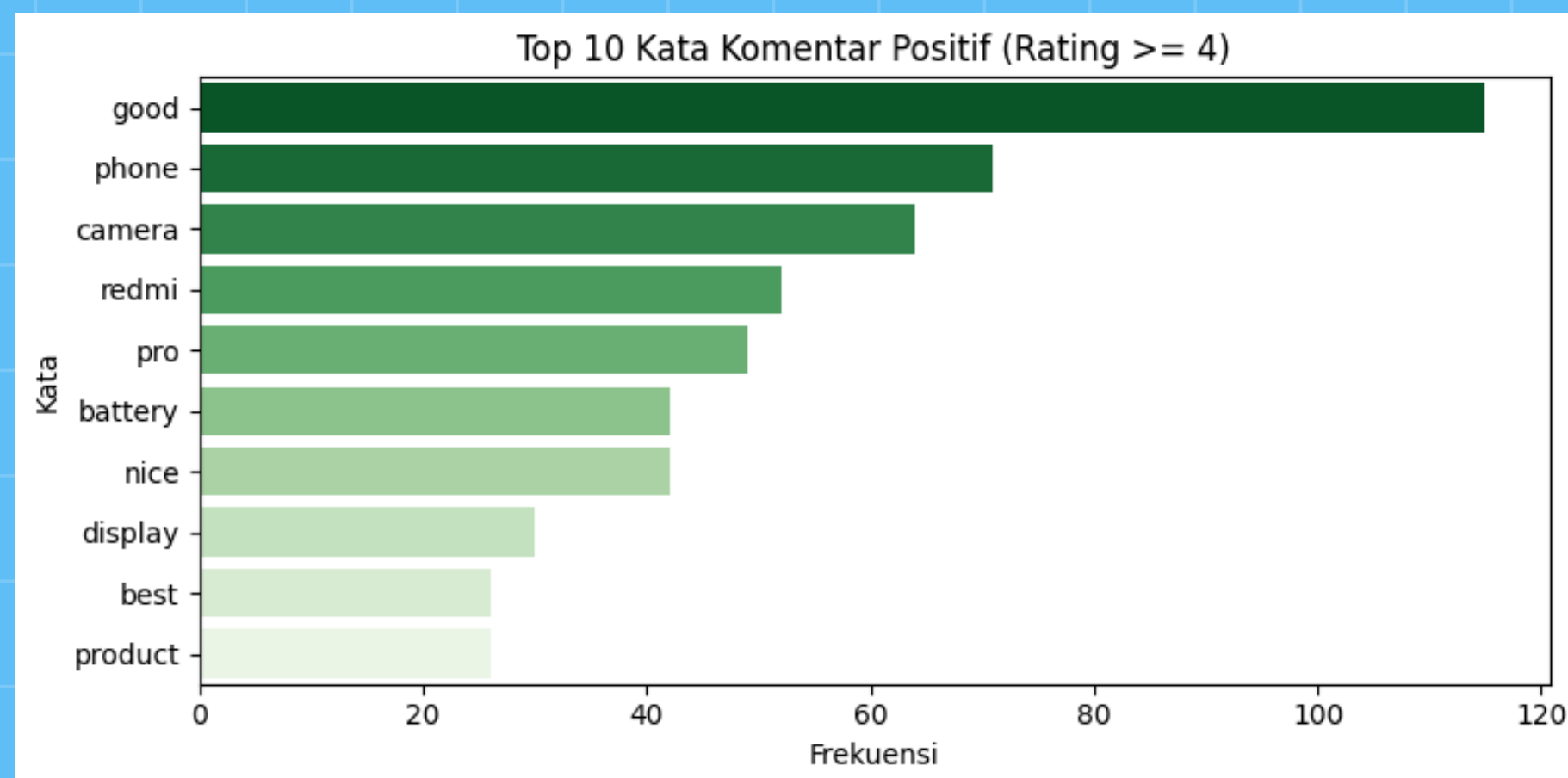
Insight:

Panjang komentar bukan indikator utama helpfulness bagi pengguna lain

Korelasi antara panjang komentar dan helpful votes: 0.04

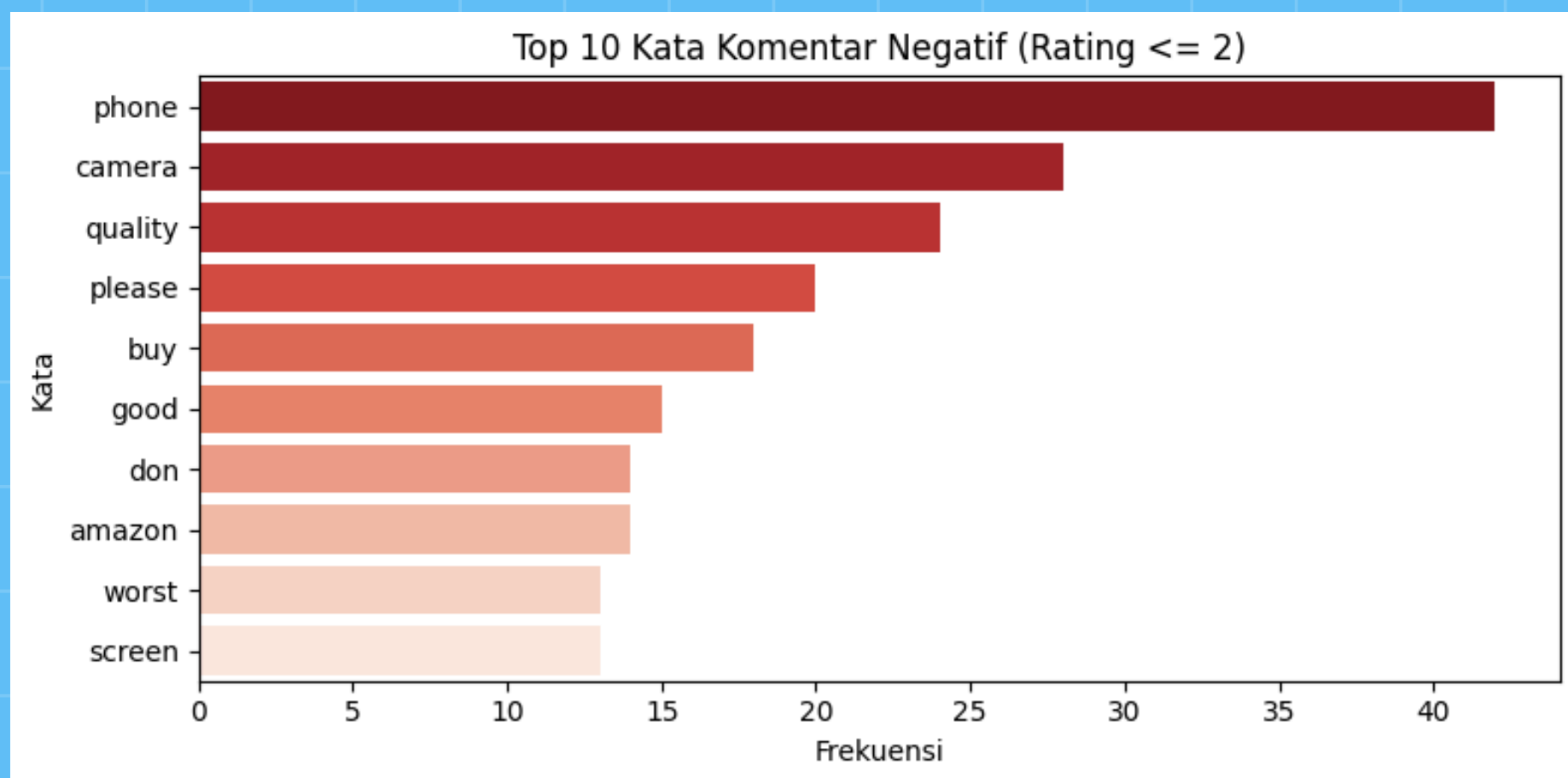
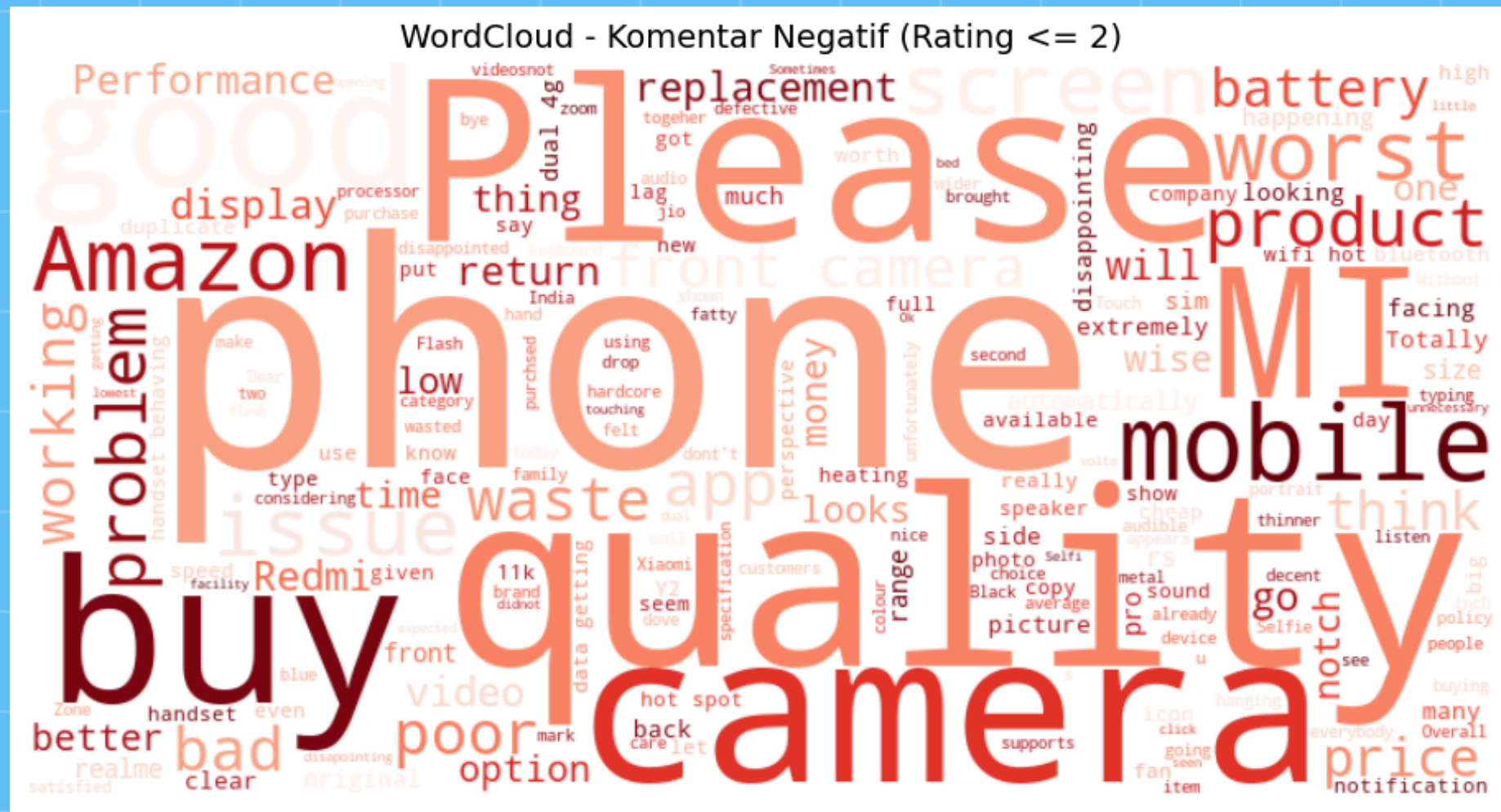


WORDCLOUD KOMENTAR POSITIF (RATING >= 4)

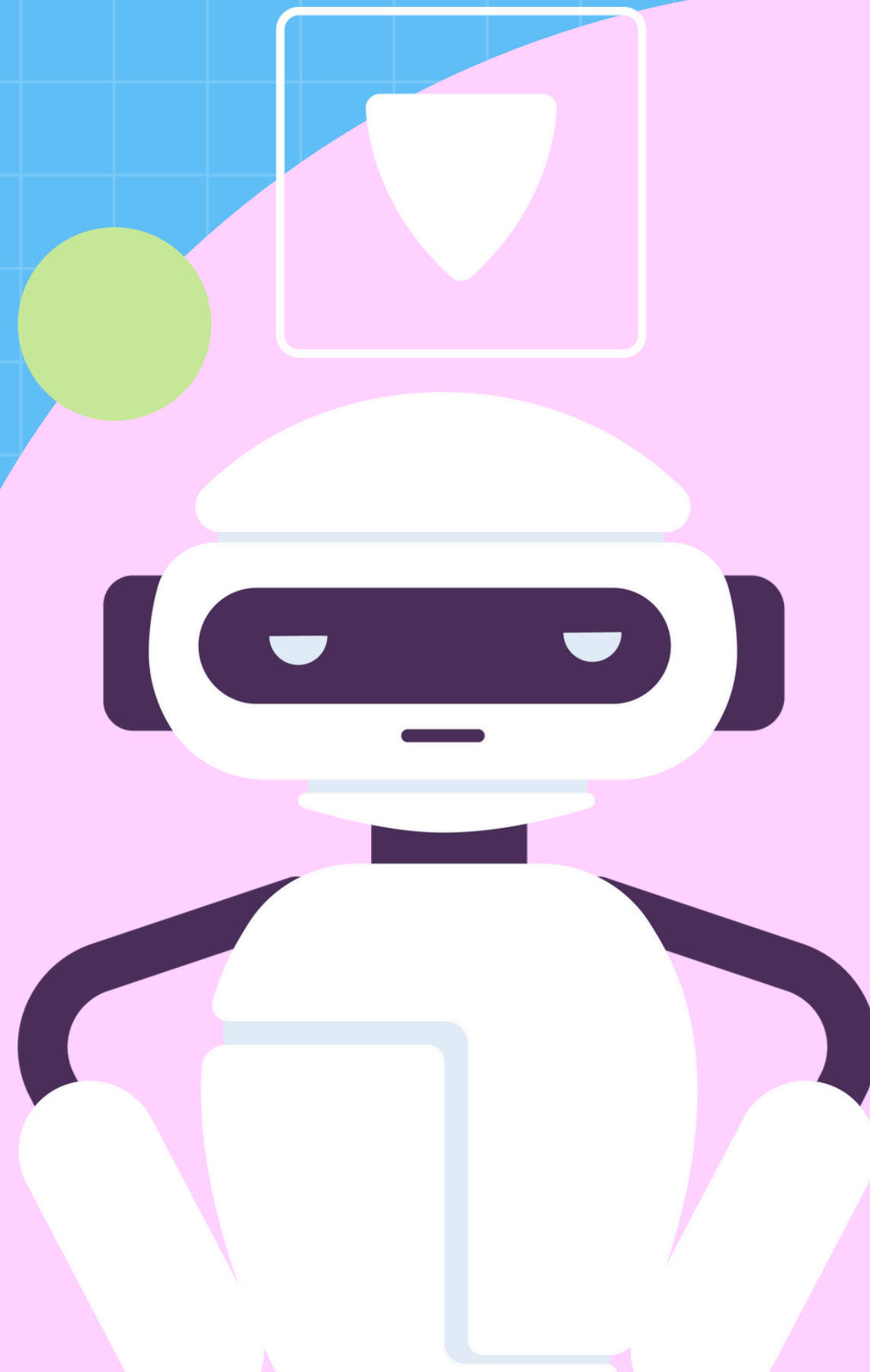


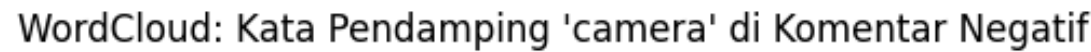
Insight: Produk dipuji karena kualitas, baterai awet, dan nilai harga yang bagus

**WORDCLOUD
KOMENTAR
NEGATIF
(RATING <= 2)**



TOPIK YANG SERING MUNCUL DI KOMENTAR NEGATIF



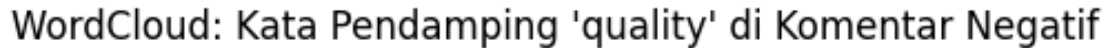


Top kata pendamping:

- front, quality, worst, video, screen, battery, waste, poor

- **Kamera depan (front) sering disebut**
→ kemungkinan kualitas selfie buruk
- **Banyak keluhan ke video, screen, waste, poor**
- **Ada juga mention redmi, notch, battery** → pengalaman visual jelek?

- Evaluasi performa kamera depan & video
- Tes user experience untuk selfie, recording, & display clarity



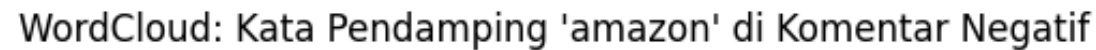
- Banyak kata negatif → problem, issue, poor, bad, replacement
- Orang komplain tentang produk sebagai satu kesatuan (handset) → bukan cuma 1 fitur

- Evaluasi QC menyeluruh (produk cacat)
- Tingkatkan kejelasan garansi & penanganan replacement

Jumlah komentar negatif: 16

Top kata pendamping:

- problem, poor, replacement, issue, handset, bad, buy



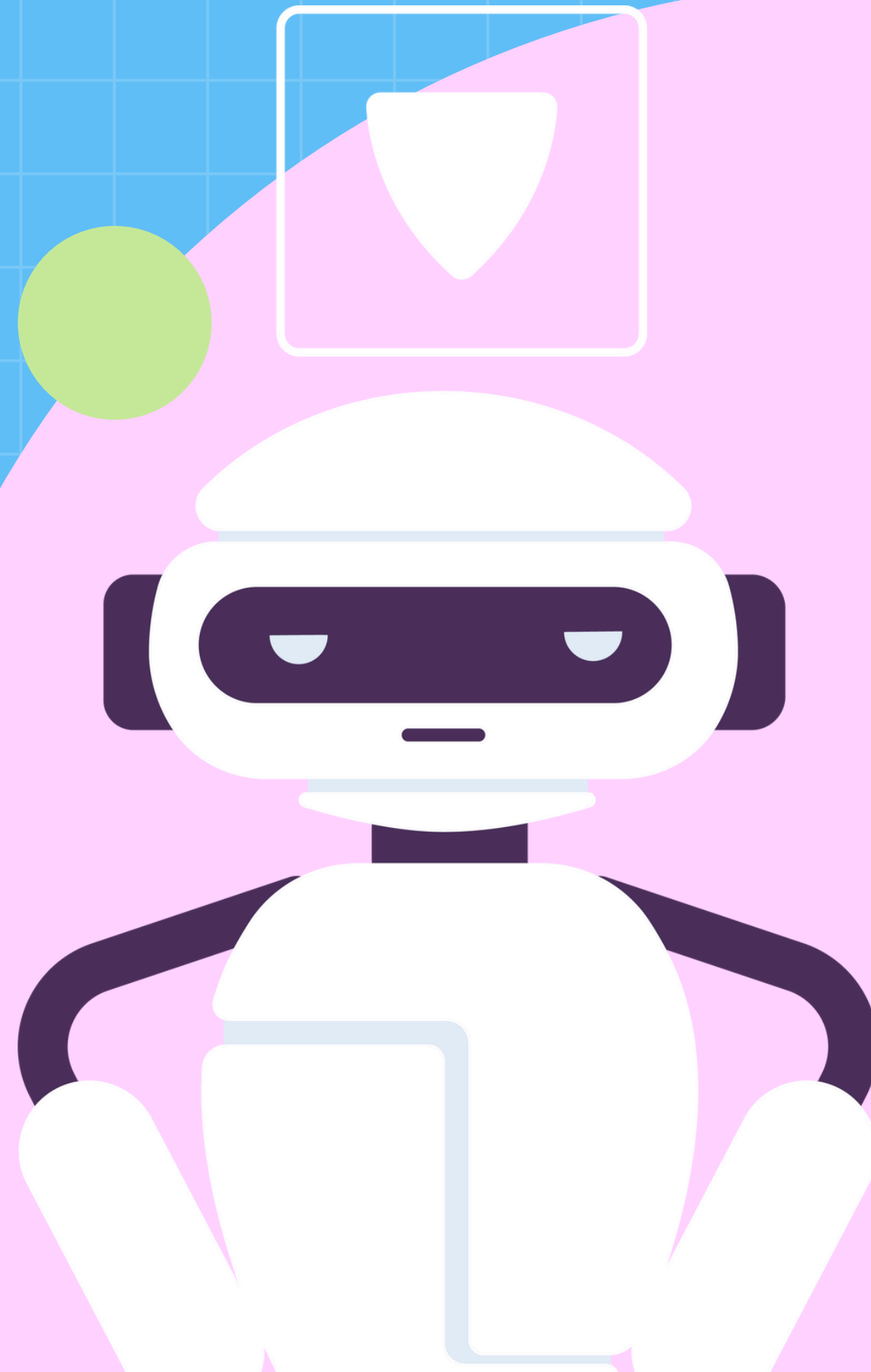
Top kata pendamping:

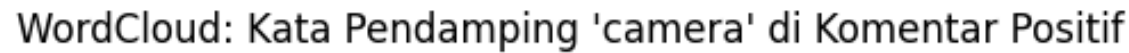
- return, please, poor, working, screen, camera

- Komentar bernada memohon (please, return, will)
- Masalah bukan di fitur, tapi: barang rusak & gak bisa return
- Kata working, defective, refund, service → masalah pasca pembelian

- Koordinasi dengan Amazon untuk:
- Perbaiki layanan return
- Penanganan keluhan pelanggan yang legit via review
- Pantau seller-seller bermasalah

TOPIK YANG SERING MUNCUL DI KOMENTAR POSITIF





Kata pendamping utama:

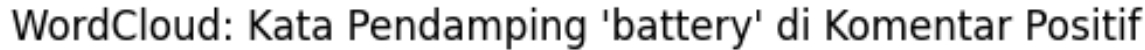
- good, redmi, pro, battery, phone, xiaomi, display

Insight Produk:

- Kamera dianggap baik (good) dan terasosiasi positif dengan brand (redmi, xiaomi)
- Sering dipuji bersamaan dengan fitur lain seperti baterai, layar, dan performa umum

Tindakan Bisnis:

- Kamera bisa dijadikan highlight promosi
- Tekankan paket lengkap: "Kamera oke + baterai awet + performa mulus"



- Banyak pengguna menyukai daya tahan baterai
- Kata seperti backup, charge, life, dan inbuilt menegaskan durability & usability

- Tegaskan klaim: "2 hari tanpa ngecas" / "4000 mAh tahan lama"
- Highlight di website: "Baterai yang membuat kamu #LupaCharger"

Jumlah komentar positif: 32

Kata pendamping utama:

- good, camera, display, pro, phone, inbuilt, life



- Kata money, value, awesome, dan deal menunjukkan user merasa worth it
- Asosiasi positif terhadap harga terjangkau + fitur lengkap

- Gunakan testimoni harga: "Murah tapi gak murahan"
- Buat kampanye value for money (misal "Spek Sultan Harga Karyawan" 😎)

Jumlah komentar positif: 16

Kata pendamping utama:

- money, awesome, display, battery, camera, deal

PRO KONTRA TOPIK KAMERA

● Komentor Negatif tentang camera

- Banyak muncul bareng:
 - front → kamera depan
 - worst, poor, quality, waste, problem

Indikasi: selfie/low-light/rekaman yang mengecewakan

● Komentor Positif tentang camera

- Kata yang muncul:
 - good, nice, great, awesome, performance

Sering dikaitkan dengan redmi, pro, xiaomi → model tertentu mungkin perform lebih baik

Fakta	Implikasi Bisnis
Ada yang puas banget , ada juga yang kecewa berat	Kualitas kamera inkonsisten antar pengguna atau model
Banyak sebut kamera depan / selfie	Kemungkinan kamera depan lebih banyak dikeluhkan
Ada pujian good, awesome, tapi juga poor, worst	Ada gap antara ekspektasi vs realita pengguna



SARAN BISNIS

Untuk Tim Produk:

- Lakukan evaluasi internal: apakah ada perbedaan modul kamera antar batch/model?
- Tes kualitas kamera depan vs belakang, terutama di low light & video recording

Untuk Tim Marketing:

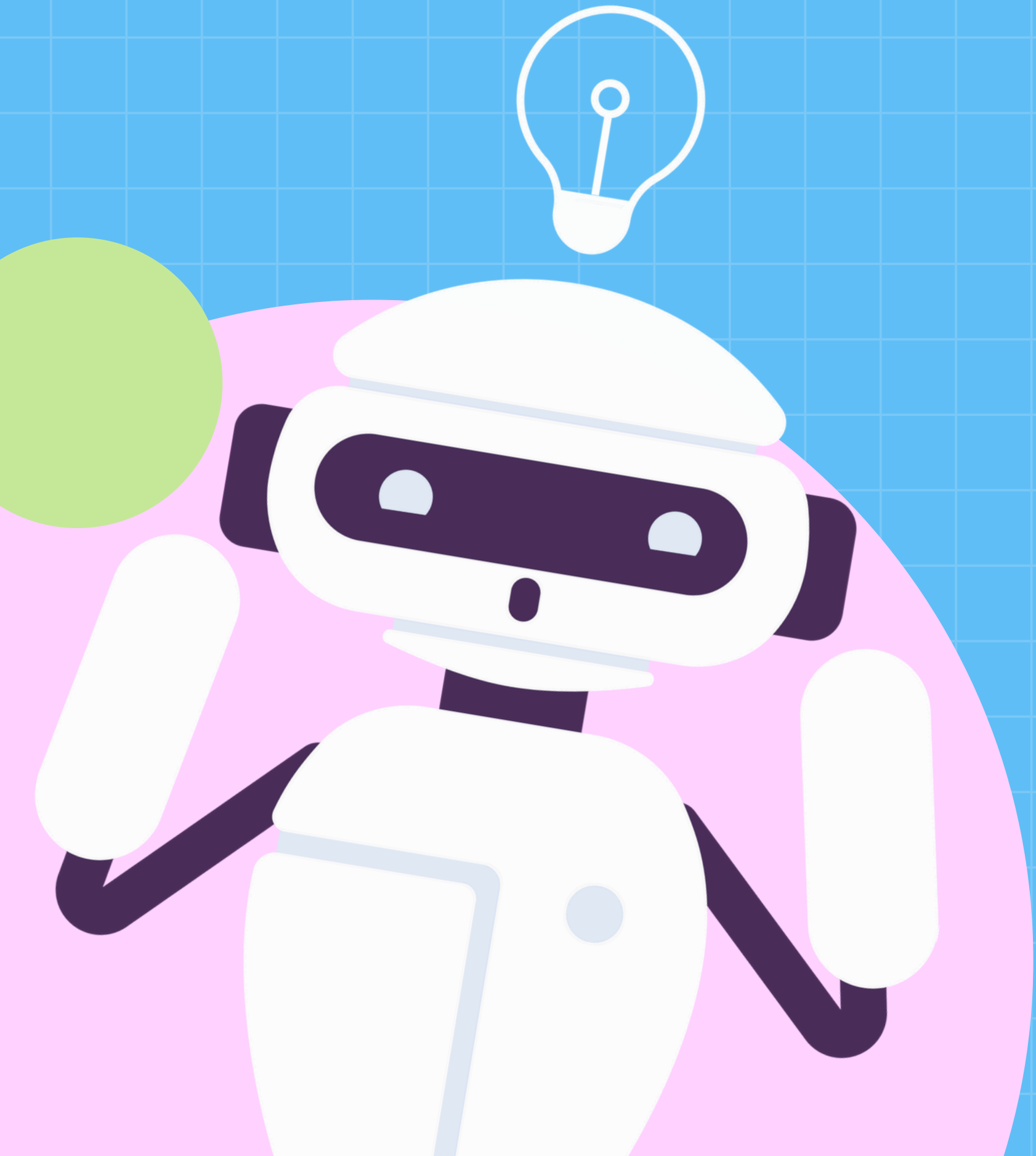
- Jangan overclaim.
- Misalnya hindari janji "kamera luar biasa" kalau realita gak konsisten

Untuk CS / Review Monitor:

- Waspadaai komentar negatif soal kamera, karena ini jadi faktor pemicu kecewa terbesar

KESIMPULAN

- Produk Redmi6 secara umum mendapat ulasan positif
- Kamera menjadi fitur paling pro-kontra
- Perlu evaluasi lebih lanjut pada kualitas kamera depan
- Tingkatkan layanan purna jual terutama di marketplace seperti Amazon
- Manfaatkan kekuatan "value for money" untuk strategi promosi



THANK YOU

